IES Horizonte

Manuel Soltero Díaz
CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red
2025/2026
IES Albarregas
16/03/2026

ÍNDICE

1. Introducción....3
2. Infraestructura de Red (IAW + Servicios en Red)....6
2.1 Diseño de la red.... 6
2.2 Despliegue con Vagrant/VirtualBox....7
2.3 Servicio DHCP.... 8
2.4 Servicio DNS....8
2.5 Servicio FTP....9
2.6 Servidor Web (HTTP).... 11
3. Seguridad....12
4. Base de Datos....13
5. Administración de Sistemas Operativos (ASO).... 19
5.1 Parte Linux — Scripts....19
5.2 Parte Windows Server — Dominio....23
6. Python.... 26
6.1 Descripción de la aplicación....26
6.2 Interfaz gráfica (GUI)....27
6.3 Integración con scripts de ASO....27
7. Conclusiones....28
8. Pruebas.... 29
9. Anexos.... 31
10. Aplicación Web PHP – Sistema de Gestión de Notas....32
10.1 Descripción general....32
10.2 Seguridad y control de acceso.... 32
10.3 Flujo de funcionamiento.... 32
10.4 Explicación de cada archivo PHP.... 33
10.5 Integración con la base de datos.... 35

1. Introducción

- **Descripción de la empresa sobre la que se desarrolla el proyecto.**

El proyecto se desarrolla para el IES Horizonte, un centro educativo público ficticio ubicado en Badajoz, Extremadura, que imparte enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El centro cuenta con una matrícula aproximada de 800 alumnos distribuidos en las tres etapas educativas y un claustro de 60 profesores especializados en diferentes áreas de conocimiento.

Como institución educativa moderna, el IES Horizonte requiere una infraestructura tecnológica robusta y segura que permita gestionar eficientemente la información académica de los estudiantes, facilitar el acceso a recursos educativos digitales, y proporcionar servicios web accesibles tanto para el personal docente y administrativo como para las familias del alumnado. La infraestructura debe garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos académicos.

- **Objetivos generales del proyecto.**

El objetivo principal es diseñar, implementar y documentar una infraestructura completa para el IES Horizonte, aplicando los conocimientos adquiridos en el ciclo formativo de **Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)**. Entre los objetivos específicos destacan:

- Diseñar una topología de red segmentada y segura. Desplegar la infraestructura mediante Vagrant y VirtualBox para facilitar la reproducibilidad.
- Implementar servicios esenciales: DHCP, DNS, FTP, HTTP, balanceo de carga y dominio Windows.
- Configurar medidas de seguridad mediante *iptables*.
- Diseñar e implementar una base de datos en MariaDB.
- Automatizar tareas mediante scripts en Bash y PowerShell.
- Desarrollar una aplicación en Python con GUI que interactúe con los scripts del sistema.
- Documentar pruebas, anexos y conclusiones finales.

- **Tecnologías y herramientas utilizadas.**

- La infraestructura se ha desarrollado utilizando:
    - VirtualBox y Vagrant para la virtualización y despliegue automatizado.
    - Debian/Ubuntu Server, Windows para los servicios de red.
    - Windows Server para la gestión del dominio.
    - Nginx para el servicio web y balanceo de carga.
    - MariaDB como sistema gestor de bases de datos.
    - Bash, PowerShell y Python (Tkinter) para automatización y desarrollo de herramientas.
    - iptables para la configuración del cortafuegos(firewall).

- **Topología general de la infraestructura.**

La infraestructura tecnológica del IES Horizonte se apoya en la organización física del edificio, compuesto por varias plantas y espacios diferenciados. Esta distribución influye directamente en el diseño de la red, la ubicación de los armarios de comunicaciones y la disposición de los puntos de acceso y cableado estructurado.

Planta baja

La planta baja concentra la mayor parte de las áreas administrativas y de gestión del centro:

- **Secretaría y administración**: zonas donde se gestionan matrículas, expedientes y documentación académica.
- **Dirección y jefatura de estudios**: despachos del equipo directivo.
- **Sala de profesores**: espacio de trabajo para el personal docente.
- **Biblioteca y sala de estudio**: área con equipos informáticos de uso común.
- **Armario de comunicaciones principal (CPD)**: ubicado en una sala técnica aislada, donde se encuentran los switches y el router.

Esta planta concentra la mayor parte de los servicios críticos, por lo que su conectividad es prioritaria.

Primera planta

La primera planta está destinada principalmente a las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO):

- **Aulas de 1º a 4º de ESO** equipadas con proyectores y puntos de red.
- **Aula de informática 1**, con entre 20 y 25 equipos conectados por cable.
- **Armario de comunicaciones secundario**, conectado mediante fibra óptica al CPD.

La densidad de usuarios en esta planta justifica la presencia de varios puntos de acceso WiFi y un switch de acceso dedicado.

Segunda planta

La segunda planta alberga las aulas de Bachillerato y espacios de uso docente:

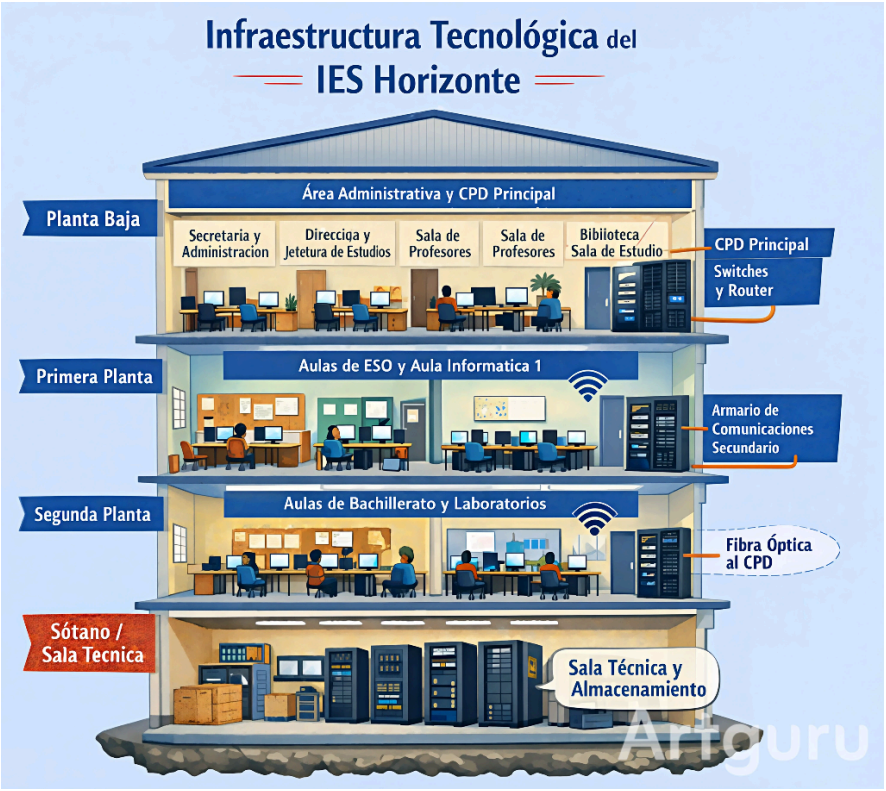
- **Aulas de 1º y 2º de Bachillerato**.
- **Aula de informática 2**, destinada a actividades de investigación y trabajos de clase.
- **Laboratorios de ciencias**, con equipamiento conectado a la red.
- **Armario de comunicaciones secundario**, también enlazado por fibra al CPD.

La conectividad aquí se orienta a garantizar estabilidad para trabajos de investigación y uso intensivo de recursos digitales.

Sótano o sala técnica

Espacio adicional:

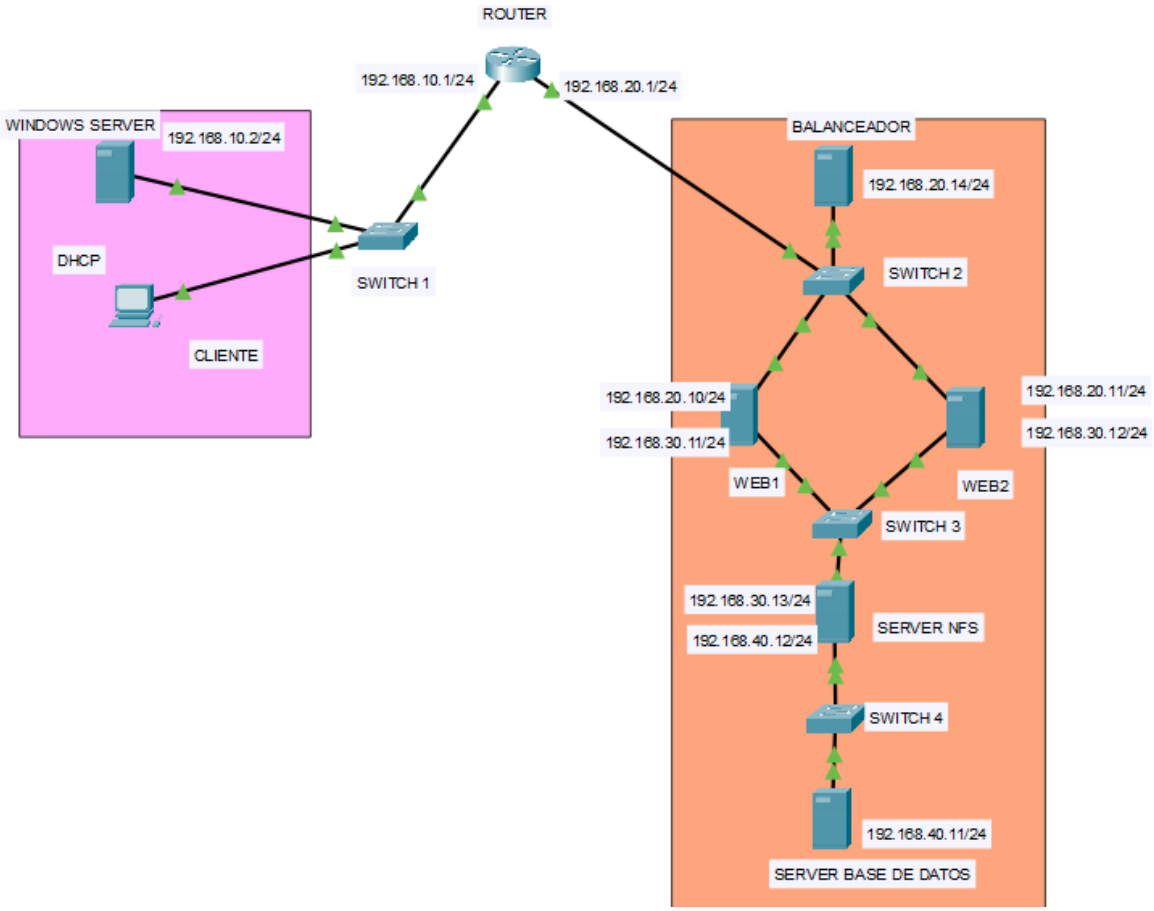
- Almacenamiento de material tecnológico.
- Equipos de respaldo o servidores auxiliares.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI).



2. Infraestructura de Red (IAW + Servicios en Red)

2.1 Diseño de la red

- **Diagrama de red completo. (Router NAT/Firewall, LAN1, LAN2, LAN Interna, LAN Datos)**



- **Tabla de direccionamiento IP de todos los equipos.**

Máquina	Función	Redes / IPs asignadas
router	Enrutador entre redes	instituto → 192.168.10.1 / redweb → 192.168.20.1
balanceador	Balanceador de carga HTTP	redweb → 192.168.20.14
web1	Servidor web backend	redweb → 192.168.20.10 / rednfs → 192.168.30.11
web2	Servidor web backend	redweb → 192.168.20.11 / rednfs → 192.168.30.12

nfs	Servidor de archivos compartidos	reddatabase → 192.168.40.12 / rednfs → 192.168.30.13
db1	Servidor de base de datos	reddatabase → 192.168.40.11
Windows Server	Controlador de Dominio	instituto → 192.168.10.2

- **Redes utilizadas**

Nombre red	Dirección red	Uso principal
instituto	192.168.10.0/24	Red de usuarios / DHCP / Windows Server
redweb	192.168.20.0/24	Balanceador + servidores web
rednfs	192.168.30.0/24	Red interna para compartir archivos (NFS)
reddatabase	192.168.40.0/24	Red aislada para base de datos y almacenamiento

2.2 Despliegue con Vagrant/VirtualBox

El despliegue de la infraestructura del IES Horizonte se ha realizado utilizando Vagrant junto con VirtualBox como proveedor de virtualización. Esta elección se debe a varias razones técnicas:

- **Reproducibilidad del entorno:** Vagrant permite definir toda la infraestructura mediante un único archivo , garantizando que cualquier usuario pueda recrear exactamente el mismo entorno con un solo comando.
- **Automatización del aprovisionamiento:** Cada máquina virtual ejecuta automáticamente un script de configuración, lo que asegura que los servicios se instalan y configuran sin intervención manual.
- **Aislamiento de redes:** VirtualBox permite crear redes internas independientes, lo que facilita la segmentación en subredes (web, NFS, base de datos, usuarios).
- **Coste cero**: Ambas herramientas son gratuitas, lo que se ajusta a las limitaciones presupuestarias de un centro educativo público.

- **Entorno seguro para pruebas**: La infraestructura puede destruirse y recrearse sin riesgo, permitiendo realizar pruebas de configuración, seguridad y despliegue sin afectar a sistemas reales.

2.3 Servicio DHCP

El servicio DHCP del IES Horizonte se ha implementado en un Windows Server ubicado en la red de usuarios 192.168.10.0/24, con el objetivo de asignar direcciones IP automáticamente a los equipos del centro educativo.

Configuración del ámbito DHCP

Se creó un ámbito para la red **192.168.10.0/24** con los siguientes parámetros:

- **Rango dinámico**: 192.168.10.50 – 192.168.10.200
- **Máscara**: 255.255.255.0
- **Puerta de enlace**: 192.168.10.1 (router)
- **DNS preferido**: 192.168.10.10 (Windows Server)

Dirección IP inicial	Dirección IP final	Descripción
192.168.10.50	192.168.10.200	Intervalo de direcciones para distribución

Aunque el servidor DHCP gestiona la asignación automática de direcciones para los equipos de la red de usuarios, todos los servidores de la infraestructura cuentan con direcciones IP estáticas. Esta decisión garantiza estabilidad en la comunicación entre servicios críticos (DNS, web, NFS, base de datos, balanceador, etc.) y evita posibles conflictos o cambios inesperados en la configuración. Las IP estáticas permiten que cada servicio sea accesible de forma predecible y aseguran el correcto funcionamiento del enrutamiento, las reglas de firewall y las dependencias entre servidores.

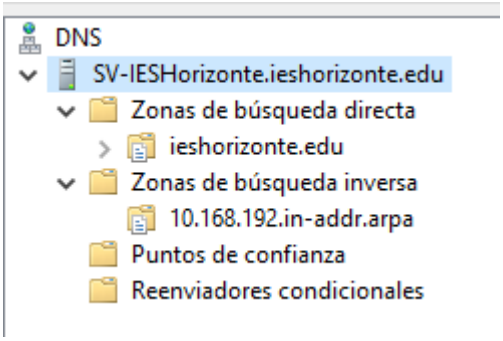
2.4 Servicio DNS

- **Implementación del dominio interno.**

El servicio DNS del IES Horizonte se ha implementado en un Windows Server que actúa como Controlador de Dominio del entorno. Durante el proceso de promoción del servidor a Active Directory Domain Services, se creó automáticamente el dominio interno: **ieshorizonte.edu**

Este dominio proporciona la base para la autenticación, la resolución de nombres y la organización lógica de los recursos del centro. Como parte de la instalación, Windows Server generó:

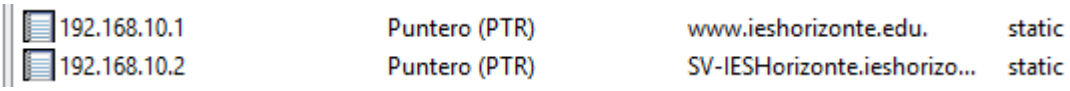
- La zona de búsqueda directa para *ieshorizonte.local*.
- La zona de búsqueda inversa correspondiente a la red 192.168.10.0/24.



Zona Directa:

server	Host (A)	192.168.10.2	static
sv-ieshorizonte	Host (A)	192.168.10.2	static
www	Host (A)	192.168.10.1	static

Zona Inversa:



192.168.10.1	Puntero (PTR)	www.ieshorizonte.edu.	static
192.168.10.2	Puntero (PTR)	SV-IESHorizonte.ieshorizo...	static

- **Integración con servidor web.**

Para permitir el acceso a la página corporativa del centro mediante un nombre fácil de recordar, se creó el registro DNS:

- www.ieshorizonte.edu → apunta al router (192.168.10.1)

El router se encarga de redirigir el tráfico hacia la red web, donde se encuentra el balanceador y los servidores backend. De este modo, cualquier petición a www.ieshorizonte.edu se enruta correctamente hacia la infraestructura web interna.

2.5 Servicio FTP

- **Organización del servicio FTP para el alumnado**

El servicio FTP del IES Horizonte se ha implementado en Windows Server utilizando IIS, y está diseñado específicamente para el alumnado de Educación Primaria. El objetivo es proporcionar un espacio estructurado donde cada curso y grupo disponga de su propia carpeta, permitiendo que los estudiantes accedan únicamente a los recursos que les corresponden.

La estructura de directorios se organiza por cursos (1º a 6º de Primaria) y por grupos (A y B), de forma que cada alumno pueda localizar fácilmente su espacio de

trabajo. Esta organización facilita la gestión de materiales, tareas y recursos educativos.

Ejemplo de estructura:

```
PS C:\FTP_ALUMNOS> tree
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es 52E9-B860
C:.
├───1º Primaria
│   ├───1º A
│   └───1º B
├───2º Primaria
│   ├───2º A
│   └───2º B
├───3º Primaria
│   ├───3º A
│   └───3º B
├───4º Primaria
│   ├───4º A
│   └───4º B
├───5º Primaria
│   ├───5º A
│   └───5º B
└───6º Primaria
    ├───6º A
    └───6º B
PS C:\FTP_ALUMNOS>
```

- **Permisos y control de acceso**

El sistema de permisos se ha configurado para garantizar la seguridad y privacidad de los datos:

- **Alumnos**:
  - Acceso únicamente a su curso y grupo.
  - Permisos de lectura y descarga.
  - No pueden modificar, eliminar ni subir archivos.
  - No pueden acceder a carpetas de otros cursos o grupos.
- **Maestros de Primaria**:
  - Acceso completo a todas las carpetas del FTP. Permisos de lectura, escritura y ejecución.
  - Capacidad para subir materiales, corregir tareas y organizar recursos.

Esta configuración se implementa mediante permisos NTFS y reglas de autorización en IIS, garantizando que cada usuario solo pueda acceder a los recursos que le corresponden según su rol.

2.6 Servidor Web (HTTP)

El servicio web del IES Horizonte se ha diseñado siguiendo una arquitectura distribuida basada en balanceo de carga, servidores backend y almacenamiento compartido mediante NFS. Esta estructura garantiza alta disponibilidad, escalabilidad y coherencia en el contenido servido.

La infraestructura web está desplegada en la red 192.168.20.0/24 (LAN2), mientras que los servicios internos (NFS y PHP-FPM) se encuentran en la LAN Interna 192.168.30.0/24, tal como se refleja en el diagrama de red.

- **Despliegue de la página web corporativa.**

La página web corporativa se almacena en el servidor NFS (192.168.30.13), que actúa como repositorio central del contenido. Los servidores web montan este directorio mediante NFS en: **/var/www/html**

Esto garantiza que ambos servidores web sirvan exactamente el mismo contenido, evitando inconsistencias entre nodos.
El montaje se configura automáticamente mediante el script de aprovisionamiento que adjunté al final del documento.

- **Configuración del balanceador de carga.**

El balanceador de carga se encuentra en la red 192.168.20.0/24, con IP 192.168.20.14, y utiliza Nginx para distribuir el tráfico HTTP entre los servidores backend.
El bloque server escucha en el puerto 80 y reenvía todas las peticiones a los servidores web, además, se elimina la ruta por defecto del sistema para que todo el tráfico pase obligatoriamente por el router, respetando la topología del proyecto.

- **Configuración de los servidores backend.**

Los servidores web (web1 y web2) se encuentran en:

- **192.168.20.10**
- **192.168.20.11**

Cada uno instala Nginx y el cliente NFS, el contenido web se sirve desde el directorio montado por NFS, y la ejecución de PHP se delega al servidor NFS mediante PHP-FPM remoto.

Esto centraliza la ejecución de PHP en un único punto, simplificando la administración y evitando duplicar configuraciones. Los servidores backend también eliminan su ruta por defecto para obligar el tráfico a pasar por el router:

- **Acceso mediante dominio DNS interno.**

El acceso a la web corporativa se realiza mediante el registro DNS interno:
www.ieshorizonte.edu
Este registro apunta al router, que se encarga de redirigir el tráfico hacia la red web y, finalmente, al balanceador.

De esta forma:

1. El usuario accede a **www.ieshorizonte.edu**
2. El router recibe la petición y la envía a la red web.
3. El balanceador distribuye la carga entre web1 y web2.
4. Los servidores web sirven el contenido desde el NFS.

Este flujo garantiza un acceso estable, escalable y coherente.

3. Seguridad

El router del proyecto utiliza iptables para controlar el tráfico entre las distintas redes del IES Horizonte. Las reglas aplicadas son las siguientes:

- **Activación del reenvío de paquetes**

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
sed -i 's/^#\?net.ipv4.ip_forward=.*/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

- **NAT para salida a Internet**

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```

- **Permitir tráfico de la LAN hacia Internet**

```
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -p icmp -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 192.168.10.0/24 -o eth0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

- **Redirección del tráfico HTTP hacia el balanceador**

```
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.10.0/24 -p tcp --dport 80 \
 -j DNAT --to-destination 192.168.20.14:80

iptables -t nat -A POSTROUTING -d 192.168.20.14 -p tcp --dport 80 \
 -j MASQUERADE
```

- **Guardar reglas**

```
apt-get install -y iptables-persistent
netfilter-persistent save
```

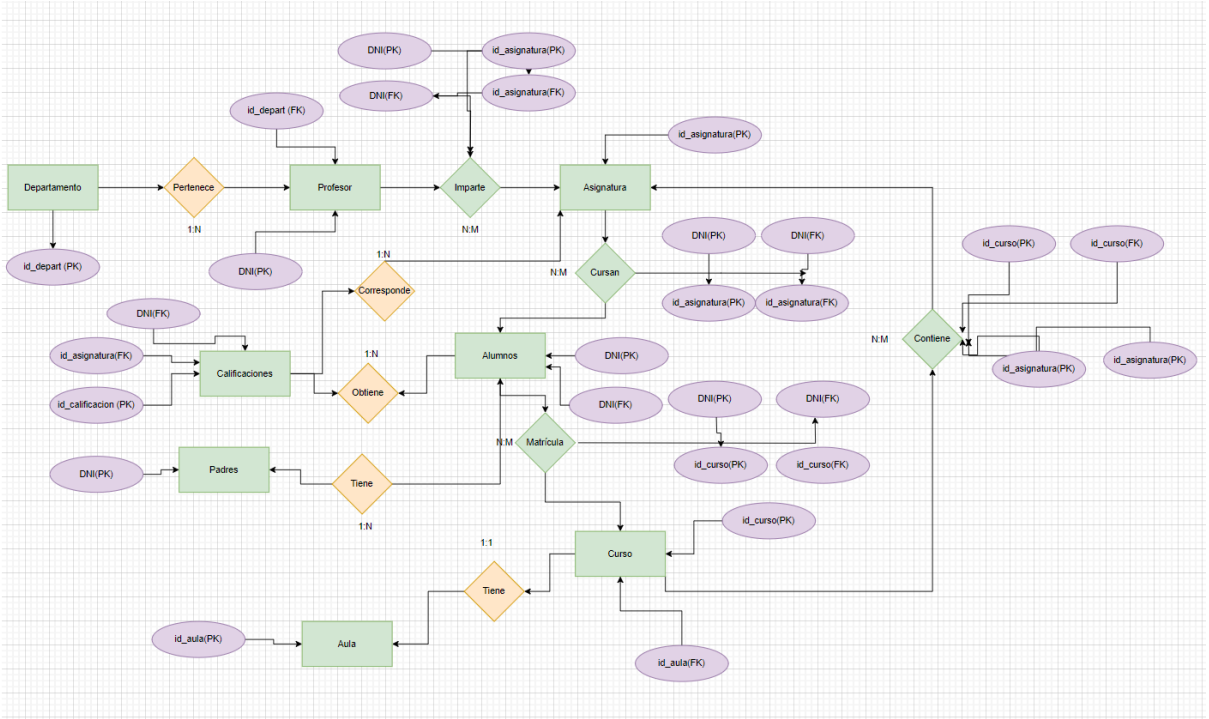
- **Explicación del firewall**

El router utiliza iptables como sistema de filtrado para controlar el tráfico entre las distintas redes del proyecto. Se habilita el reenvío de paquetes para permitir el enrutamiento entre subredes y se aplica NAT para que la red de usuarios pueda acceder a Internet. La cadena FORWARD permite únicamente el tráfico necesario (HTTP, HTTPS, DNS e ICMP) desde la LAN hacia el exterior, bloqueando cualquier otro tipo de conexión. Además, se configura una regla de redirección (DNAT) para que todas las peticiones HTTP procedentes de la red de usuarios se envíen directamente al balanceador de carga. Finalmente, las reglas se guardan de forma persistente para que se mantengan tras cada reinicio del sistema.

4. Base de Datos

- **Modelo Entidad-Relación (ER).**

El siguiente apartado presenta el **Modelo Entidad-Relación (ER)** diseñado para la base de datos del instituto. Este modelo representa de forma gráfica las entidades principales del sistema (alumnos, profesores, asignaturas, cursos, aulas, departamentos, padres y calificaciones), así como las relaciones que existen entre ellas. El objetivo del ER es ofrecer una visión estructurada y coherente de la información que maneja el centro educativo, permitiendo identificar claramente las dependencias, cardinalidades y claves primarias y foráneas que formarán parte del posterior modelo lógico y físico de la base de datos.



- **Relaciones y Cardinalidades**

1. Departamento — Pertenece — Profesor (1:N)
Un departamento puede tener muchos profesores,
pero cada profesor pertenece a un único departamento.
2. Profesor — Imparte — Asignatura (N:M)
Un profesor puede impartir varias asignaturas,
y una asignatura puede ser impartida por varios profesores.
3. Asignatura — Contiene — Curso (N:M)
Un curso contiene varias asignaturas,
y una asignatura puede formar parte de varios cursos.
4. Asignatura — Cursan — Alumnos (N:M)
Un alumno cursa varias asignaturas,
y una asignatura tiene varios alumnos inscritos.
5. Asignatura — Corresponde — Calificaciones (1:N)
Una asignatura tiene muchas calificaciones,
pero cada calificación pertenece a una única asignatura.
6. Alumnos — Obtiene — Calificaciones (1:N)
Un alumno puede obtener múltiples calificaciones,
pero cada calificación pertenece a un único alumno.
7. Alumnos — Matrícula — Curso (N:M)
Un alumno puede matricularse en varios cursos,
y un curso puede tener varios alumnos matriculados.
8. Alumnos — Tiene — Padres (1:N)
Un padre puede tener varios alumnos,
pero un alumno tiene solo un tutor/legal asignado

9. Curso — Tiene — Aula (1:1)
Cada curso tiene una única aula asignada,
y cada aula pertenece solo a un curso.

- **Modelo relacional.**

A partir del Modelo Entidad-Relación, se obtiene el siguiente modelo relacional, donde se especifican las tablas de la base de datos junto con sus claves primarias (PK), claves foráneas (FK) y atributos correspondientes:

● **Departamento:** id_depart (PK), nombre, descripción
● **Profesor**: DNI (PK), id_depart (FK), nombre, apellidos, teléfono, email
● **Asignatura**: id_asignatura (PK), nombre, horas_semanales
● **Alumno**: DNI (PK), DNI (FK para padres), nombre, apellidos, fecha_nacimiento,dirección, email
● **Curso**: id_curso (PK), id_aula (FK), nombre, nivel
● **Aula**: id_aula (PK), capacidad, planta
● **Padres**: DNI (PK), nombre, apellidos, teléfono, email, relación con el alumno
● **Calificaciones**: id_calificacion (PK), id_asignatura (FK), DNI (FK alumnos), nota, fecha, observaciones (opcional)
● **Imparte** (Profesor-Asignatura): DNI (FK), id_asignatura (FK) (ambos PK)
● **Cursan** (Asignatura-Alumno): DNI (FK), id_asignatura (FK) (ambos PK)
● **Matrícula** (Alumno-Curso): DNI_alumno (FK), id_curso (FK) (ambos PK), fecha
● **Contiene** (Asignatura-Curso): id_curso (FK), id_asignatura (FK) (ambos PK)

- **Implementación física en MariaDB.**

En este apartado se lleva a cabo la **creación real de la base de datos** en el motor MariaDB a partir del modelo relacional previamente definido. Para ello se implementan todas las tablas, claves primarias, claves foráneas, tipos de datos y restricciones necesarias mediante sentencias SQL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, etc.). Esta fase constituye la traducción del diseño lógico a su forma física dentro del sistema gestor, permitiendo que la base de datos pueda ser utilizada por las aplicaciones y servicios del instituto.

```sql
-- Base de datos para la gestión del IES HORIZONTE
-- Autor: Manuel Soltero Díaz

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS IES_HORIZONTE;
USE IES_HORIZONTE;

-- Tabla: Departamento
CREATE TABLE Departamento (
    id_depart INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion TEXT
);

-- Tabla: Aula
CREATE TABLE Aula (
    id_aula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    capacidad INT NOT NULL,
    planta VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- Tabla: Asignatura
CREATE TABLE Asignatura (
    id_asignatura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    horas_semanales INT NOT NULL
);

-- Tabla: Padres
CREATE TABLE Padres (
    DNI VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15),
    email VARCHAR(100),
    relacion VARCHAR(50) NOT NULL
);

-- Tabla: Curso
CREATE TABLE Curso (
    id_curso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_aula INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    nivel VARCHAR(10) NOT NULL,
```

```sql
    FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES Aula(id_aula)
);

-- Tabla: Profesor
CREATE TABLE Profesor (
DNI VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
id_depart INT NOT NULL,
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
telefono VARCHAR(15),
email VARCHAR(100),
FOREIGN KEY (id_depart) REFERENCES Departamento(id_depart)
);

-- Tabla: Alumno
CREATE TABLE Alumno (
    DNI VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
    DNI_padre VARCHAR(9),
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellidos VARCHAR(50) NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    direccion VARCHAR(150),
    email VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (DNI_padre) REFERENCES Padres(DNI)
);

-- Tabla: Calificaciones
CREATE TABLE Calificaciones (
    id_calificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_asignatura INT NOT NULL,
    DNI_alumno VARCHAR(9) NOT NULL,
    nota DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_asignatura) REFERENCES Asignatura(id_asignatura),
    FOREIGN KEY (DNI_alumno) REFERENCES Alumno(DNI)
);


-- Tabla: Imparte (Profesor-Asignatura)
CREATE TABLE Imparte (
    DNI_profesor VARCHAR(9),
    id_asignatura INT,
```

```
    PRIMARY KEY (DNI_profesor, id_asignatura),
    FOREIGN KEY (DNI_profesor) REFERENCES Profesor(DNI),
    FOREIGN KEY (id_asignatura) REFERENCES Asignatura(id_asignatura)
);

-- Tabla: Cursan (Alumno-Asignatura)
CREATE TABLE Cursan (
    DNI_alumno VARCHAR(9),
    id_asignatura INT,
    PRIMARY KEY (DNI_alumno, id_asignatura),
    FOREIGN KEY (DNI_alumno) REFERENCES Alumno(DNI),
    FOREIGN KEY (id_asignatura) REFERENCES Asignatura(id_asignatura)
);

-- Tabla: Matricula (Alumno-Curso)
CREATE TABLE Matricula (
    DNI_alumno VARCHAR(9),
    id_curso INT,
    fecha DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (DNI_alumno, id_curso),
    FOREIGN KEY (DNI_alumno) REFERENCES Alumno(DNI),
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso)
);

-- Tabla: Contiene (Curso-Asignatura)
CREATE TABLE Contiene (
    id_curso INT,
    id_asignatura INT,
    PRIMARY KEY (id_curso, id_asignatura),
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES Curso(id_curso),
    FOREIGN KEY (id_asignatura) REFERENCES Asignatura(id_asignatura)
);
```

- **Diseño Conceptual, Lógico y Físico**

El diseño de la base de datos se ha desarrollado siguiendo las tres fases clásicas del modelado:

- **Diseño conceptual**, representado mediante el Modelo Entidad-Relación (ER), donde se identifican las entidades, atributos y relaciones del sistema.
- **Diseño lógico**, en el que el modelo ER se transforma en un modelo relacional compuesto por tablas, claves primarias y claves foráneas.
- **Diseño físico**, donde se definen los tipos de datos, restricciones y estructura final de las tablas para su implementación en MariaDB.

- **Normalización**

El modelo relacional obtenido cumple con la **Tercera Forma Normal (3FN)**.

Cada tabla contiene únicamente atributos dependientes de su clave primaria, no existen dependencias parciales ni transitivas y se evita la redundancia de datos. Esto garantiza una estructura coherente, eficiente y con integridad referencial adecuada para el sistema del instituto.

5. Administración de Sistemas Operativos (ASO)

5.1 Parte Linux — Scripts

Para garantizar la integridad y disponibilidad de la información almacenada en la base de datos del instituto, se han desarrollado dos scripts en Bash: uno para realizar copias de seguridad y otro para restaurarlas. Ambos scripts están diseñados para ejecutarse en sistemas Linux y utilizan herramientas estándar como **mysqldump, gzip** y **mysql.**

Script de copia de seguridad

El primer script permite generar copias comprimidas de la base de datos, verificando previamente que el usuario, la base de datos y la ruta de destino existen. Además, elimina automáticamente las copias con más de 30 días de antigüedad para evitar acumulación innecesaria de archivos.

Funciones principales del script:

- Validación del número de parámetros.
- Comprobación de credenciales MySQL.
- Verificación de la existencia de la base de datos.
- Comprobación de la ruta de destino.
- Generación de la copia con **mysqldump** + **gzip.**
- Eliminación automática de copias antiguas.

```
#!/bin/bash
# Manuel Soltero Díaz
# Script para hacer copias de la base de datos

# Comprobamos que ha introducido 5 parámetros
if [ "$#" -ne 5 ]; then
    echo "Uso: $0 <usuario> <password> <base_de_datos> <ruta>
<nombre_copia>"
    exit 1
fi

# Asignamos variables a los parámetros
usuario=$1
password=$2
nombre_base=$3
ruta=$4
nombre_copia=$5

# Comprobamos que el usuario existe en MySQL
if ! mysql -u "$usuario" -p"$password" -e "SELECT 1;" &>/dev/null; then
    echo "Error: No se puede conectar con el usuario '$usuario'.
Verifica usuario y contraseña."
    exit 1
fi

# Comprobamos que la base de datos existe
if ! mysql -u "$usuario" -p"$password" -e "USE \`$nombre_base\`;"
&>/dev/null; then
    echo "Error: La base de datos '$nombre_base' no existe o '$usuario'
no tiene acceso."
    exit 1
fi

# Comprobamos que la ruta de destino existe
if [ ! -d "$ruta" ]; then
```

```
    echo "Error: La ruta '$ruta' no existe."
    exit 1
fi

# Realizamos la copia de seguridad
mysqldump -u "$usuario" -p"$password" "$nombre_base" | gzip >
"$ruta/$nombre_copia.sql.gz"

# Comprobamos que el volcado se realizó correctamente
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Copia realizada correctamente: $ruta/$nombre_copia.sql.gz"
else
    echo "Error al realizar la copia de seguridad."
    exit 1
fi

# Eliminamos copias de más de 30 días
find "$ruta" -name "*.sql.gz" -type f -mtime +30 -exec rm -f {} \;
```

Script de restauración de copias

El segundo script permite restaurar una copia de seguridad previamente generada. Antes de realizar la restauración, comprueba que el usuario tiene acceso, que la base de datos existe y que el archivo de copia está disponible.

Funciones principales del script:

- Validación de parámetros.
- Comprobación de credenciales MySQL.
- Verificación de la base de datos.
- Comprobación del archivo de copia.
- Restauración mediante **gunzip** + **mysql.**

```
#!/bin/bash
# Manuel Soltero Díaz
# Script para restaurar copias de la base de datos

# Comprobamos que ha introducido 5 parámetros
if [ "$#" -ne 5 ]; then
    echo "Uso: $0 <usuario> <base_de_datos> <ruta> <password>
<nombre_copia>"
```

```
    exit 1
fi

# Asignamos variables a los parámetros
usuario=$1
nombre_base=$2
ruta=$3
password=$4
nombre_copia=$5

# Comprobamos que el usuario existe en MySQL
if ! mysql -u "$usuario" -p"$password" -e "SELECT 1;" &>/dev/null; then
    echo "Error: No se puede conectar con el usuario '$usuario'.
Verifica usuario y contraseña."
    exit 1
fi

# Comprobamos que la base de datos existe
if ! mysql -u "$usuario" -p"$password" -e "USE \`$nombre_base\`;"
&>/dev/null; then
    echo "Error: La base de datos '$nombre_base' no existe o '$usuario'
no tiene acceso."
    exit 1
fi

# Comprobamos que el fichero de copia existe
if [ ! -f "$ruta/$nombre_copia.sql.gz" ]; then
    echo "Error: El fichero '$ruta/$nombre_copia.sql.gz' no existe."
    exit 1
fi

# Restauramos la copia de seguridad
gunzip -c "$ruta/$nombre_copia.sql.gz" | mysql -u "$usuario"
-p"$password" "$nombre_base"

# Comprobamos que la restauración se realizó correctamente
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Restauración realizada correctamente en '$nombre_base'."
else
    echo "Error al restaurar la copia de seguridad."
    exit 1
fi
```

5.2 Parte Windows Server — Dominio

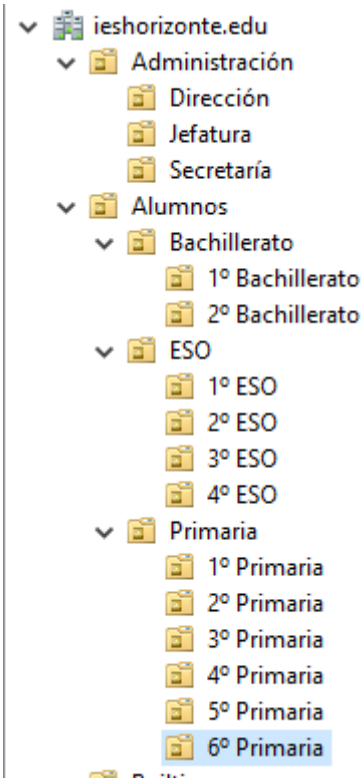
- **Instalación y configuración del controlador de dominio.**

La configuración y la instalación se ha hecho mediante un windows server, el dominio se llama ieshorizonte.edu.

- **Estructura de Unidades Organizativas (OU).**

La estructura de OU del dominio *ieshorizonte.edu* se ha diseñado siguiendo criterios de organización real del centro, administración eficiente y aplicación correcta de políticas de grupo. El objetivo principal es reflejar fielmente la jerarquía del instituto y, al mismo tiempo, facilitar la gestión diaria del dominio. Por este motivo, se han separado claramente las áreas de **Administración**, **Docentes** y **Alumnos**, permitiendo aplicar permisos, políticas y configuraciones específicas a cada colectivo sin interferencias entre ellos. Dentro de cada área, las OU se han subdividido en departamentos, etapas educativas y cursos, lo que permite una administración granular: por ejemplo, aplicar GPO diferentes a Dirección, a los profesores de ESO o a los alumnos de 1º de Primaria. Esta estructura también facilita la delegación de tareas, ya que cada OU puede tener permisos administrativos independientes, y simplifica la automatización mediante scripts PowerShell, que pueden crear usuarios directamente en su ubicación correcta. Además, organizar a los alumnos por curso y etapa permite gestionar grupos de clase, recursos compartidos y políticas de acceso de forma ordenada y escalable. En conjunto, esta estructura proporciona un dominio limpio, coherente, fácil de mantener y totalmente alineado con el funcionamiento real del centro educativo.

La estructura final del dominio es la siguiente:



OU: Administración	OU: Alumnos	OU: Docentes
- OU: Administración - OU: Dirección * Grupo: Dirección - OU: Jefatura * Grupo: Jefatura - OU: Secretaría * Grupo: Conserjes * Grupo: Secretarios	- OU: Alumnos - OU: Bachillerato - OU: 1º Bachillerato * Grupo: 1º BACH A * Grupo: 1º BACH B * Grupo: 1º BACH C - OU: 2º Bachillerato * Grupo: 2º BACH A * Grupo: 2º BACH B * Grupo: 2º BACH C - OU: ESO - OU: 1º ESO * Grupo: 1º ESO A * Grupo: 1º ESO B - OU: 2º ESO * Grupo: 2º ESO A * Grupo: 2º ESO B - OU: 3º ESO * Grupo: 3º ESO A * Grupo: 3º ESO B - OU: 4º ESO * Grupo: 4º ESO A * Grupo: 4º ESO B - OU: Primaria - OU: 1º Primaria * Grupo: 1º A * Grupo: 1º B - OU: 2º Primaria * Grupo: 2º A * Grupo: 2º B - OU: 3º Primaria * Grupo: 3º A * Grupo: 3º B - OU: 4º Primaria * Grupo: 4º A * Grupo: 4º B - OU: 5º Primaria * Grupo: 5º A * Grupo: 5º B - OU: 6º Primaria * Grupo: 6º A * Grupo: 6º B	- OU: Docentes - OU: Departamentos * Grupo: Biología * Grupo: Física * Grupo: Lengua * Grupo: Matemáticas - OU: Maestros * Grupo: Primaria - OU: Profesores * Grupo: Bachillerato * Grupo: ESO - OU: Domain Controllers

- **Grupos y usuarios del dominio.**

La gestión de usuarios y grupos del dominio *ieshorizonte.edu* se ha realizado combinando la creación manual de grupos y la automatización completa de usuarios mediante PowerShell. En primer lugar, todos los grupos del dominio se han creado manualmente desde la consola de Active Directory, ubicándolos en sus correspondientes Unidades Organizativas y asignándoles nombres coherentes según el rol o curso (Dirección, Jefatura, Secretarios, Primaria, ESO, Bachillerato, departamentos didácticos y grupos de alumnos por clase). Una vez definida la estructura de grupos, la creación de usuarios se ha automatizado mediante cuatro scripts de PowerShell: un script único para generar todas las cuentas de Administración y Docentes, y tres scripts adicionales para los alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato. Estos scripts crean cada usuario con su formato estándar de nombre, contraseña inicial y atributos, los ubican automáticamente en su OU correspondiente y los añaden al grupo adecuado según su función o curso, garantizando así una estructura ordenada, homogénea y fácilmente escalable para futuros cursos escolares.

Enlace a scripts de creación de usuarios

- **Políticas de Grupo (GPO).**

La asignación de Políticas de Grupo (GPO) en el dominio *ieshorizonte.edu* se ha realizado siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y adecuación al perfil de cada tipo de usuario. Cada OU recibe únicamente las políticas necesarias para su actividad, evitando restricciones innecesarias y garantizando un entorno seguro y estable.

En la **OU Administración** se ha aplicado únicamente la GPO de *Fondo de escritorio y no guardar historial de contraseñas usadas*. El personal administrativo necesita acceso completo a aplicaciones de gestión, impresoras y herramientas del sistema, por lo que no se aplican restricciones adicionales. Esta GPO asegura una imagen corporativa homogénea y refuerza la seguridad de las contraseñas sin limitar su trabajo diario.

La **OU Alumnos** es la que requiere un mayor nivel de control, ya que los estudiantes son el colectivo con más riesgo de uso indebido del sistema. Por ello, se han aplicado políticas estrictas como la *Restricción de ejecutables*, el *Bloqueo de dispositivos USB*, la *Deshabilitación del Administrador de tareas*, la *limitación del Panel de control de impresoras* y la GPO *no web* para evitar navegación no autorizada. Además, se mantiene el fondo de escritorio institucional y la política de contraseñas para garantizar un entorno seguro, uniforme y totalmente controlado.

En la **OU Docentes** se han aplicado políticas intermedias: *Fondo de escritorio y contraseñas* y *Restricción de ejecutables*. Los profesores necesitan más libertad que los alumnos, pero sin renunciar a la seguridad. Por ello, se evita que ejecuten software no autorizado, pero se les permite acceder a herramientas educativas, aplicaciones de gestión y recursos del centro sin restricciones excesivas.

Las OU **Dirección**, **Departamentos** y **Bachillerato** no tienen GPO aplicadas directamente porque heredan las políticas de sus OU superiores. Dirección y Departamentos forman parte de la estructura administrativa y docente, respectivamente, por lo que ya reciben las políticas necesarias desde *Administración* o *Docentes*. En el caso de Bachillerato, los alumnos heredan las políticas aplicadas a la OU *Alumnos*, por lo que no es necesario duplicarlas en cada sub-OU.

```
OU: Administración
    * GPO: Fondo de escritorio, no guardar historial contraseñas usadas

OU: Alumnos
    * GPO: Restricción de Ejecutables y Seguridad
    * GPO: Fondo de escritorio, no guardar historial contraseñas usadas
    * GPO: no web
    * GPO: Bloqueo de dispositivos USB
    * GPO: Deshabilitar acceso al Panel de control de impresoras
    * GPO: Deshabilitar el uso del Administrador de tareas

OU: Bachillerato

OU: Departamentos

OU: Dirección

OU: Docentes
    * GPO: Fondo de escritorio, no guardar historial contraseñas usadas
    * GPO: Restricción de Ejecutables y Seguridad
```

6. Python

6.1 Descripción de la aplicación

- **Funcionalidad y utilidad para la empresa.**

La aplicación desarrollada en Python es una herramienta interna diseñada para gestionar las incidencias técnicas del IES Horizonte de forma sencilla, rápida y sin necesidad de entorno gráfico. Su objetivo principal es centralizar la comunicación entre docentes, equipo directivo e informático, permitiendo registrar incidencias, consultarlas y resolverlas desde una interfaz basada en terminal. La aplicación funciona sobre Windows y utiliza un único fichero de texto como base de datos (*incidencias.txt*), lo que facilita su portabilidad y mantenimiento.

La utilidad para la empresa es clara: permite organizar y documentar todos los problemas técnicos del centro educativo, evitando pérdidas de información, mejorando la comunicación entre departamentos y agilizando la resolución de incidencias. Gracias a su estructura modular, cada rol del centro dispone de una vista adaptada a sus necesidades: los docentes pueden registrar incidencias, el director puede consultarlas y filtrarlas por fecha o día, y el informático puede gestionarlas y marcar como resueltas aquellas que ya estén solucionadas. Esta separación por roles garantiza un flujo de trabajo ordenado y seguro.

- **Manuales**

Manual de usuario aplicación

Manual de programador aplicación

6.2 Interfaz gráfica (GUI)

- **Tecnología utilizada (Tkinter).**

La aplicación de copias y restauración cuenta con una interfaz gráfica desarrollada con **Tkinter**, la biblioteca estándar de Python para crear ventanas y componentes visuales. La GUI está organizada en una **ventana principal** desde la que el usuario accede a las cuatro funciones principales: *Realizar copia*, *Restaurar copia*, *Ver copias* y *Historial*. Cada opción abre una ventana secundaria (Toplevel) diseñada específicamente para esa tarea, con campos de entrada, botones, listas desplegables y mensajes emergentes que guían al usuario durante el proceso.

El diseño se ha centrado en la simplicidad y la claridad: los campos críticos como el nombre de la base de datos o la ruta de destino aparecen bloqueados para evitar errores, mientras que las acciones importantes muestran mensajes de confirmación o advertencia mediante *messagebox*. Además, la aplicación utiliza áreas de texto con scroll para mostrar listados largos, como las copias disponibles o el historial de operaciones. Gracias a esta interfaz gráfica, el usuario puede gestionar copias de seguridad de forma intuitiva y sin necesidad de utilizar comandos manuales.

- **Manuales**

Manual de usuario aplicación

Manual de programador aplicación

6.3 Integración con scripts de ASO

- **Scripts de Linux ejecutados desde la aplicación Python.**

La aplicación de copias y restauración desarrollada en Python se integra directamente con dos **scripts de Linux** ubicados en la máquina virtual Vagrant. Esta integración se realiza mediante el módulo subprocess, que permite ejecutar comandos remotos desde la interfaz gráfica Tkinter. Gracias a esta comunicación, la aplicación puede realizar operaciones reales sobre la base de datos MariaDB sin que el usuario tenga que acceder manualmente a la terminal de Linux.

Los dos scripts utilizados son:

1. Script de copia (copia.sh**)**
Este script recibe cinco parámetros (usuario, contraseña, nombre de la base de datos, ruta de destino y nombre de la copia). Su función es generar un archivo comprimido .sql.gz mediante mysqldump y almacenarlo en la carpeta de copias. Además, incluye una tarea automática que elimina copias con más de 30 días, evitando que el almacenamiento crezca de forma innecesaria. La aplicación Tkinter ejecuta este script cuando el usuario pulsa el botón Realizar copia, enviando los parámetros introducidos en la ventana.

2. Script de restauración (restaurar.sh**)**
Este script también recibe cinco parámetros (usuario, nombre de la base de datos, ruta, contraseña y nombre de la copia). Su función es descomprimir el archivo seleccionado y restaurarlo en la base de datos mediante mysql. La aplicación lo ejecuta cuando el usuario selecciona una copia en el desplegable y pulsa el botón Restaurar copia, permitiendo revertir la base de datos al estado guardado.

7. Conclusiones

- **Dificultades encontradas y soluciones aplicadas.**

Durante el desarrollo del proyecto me encontré con varias dificultades, tanto en la parte de scripts como en la integración con la aplicación Python. Uno de los retos más importantes fue conseguir que Windows se comunicara correctamente con la máquina virtual Vagrant, sobre todo a la hora de ejecutar comandos remotos y transferir archivos mediante *scp*. Para solucionarlo tuve que ajustar bien las rutas, la clave privada que usa Vagrant y el puerto 2222 que configura VirtualBox por defecto.

También tuve algunos problemas en la integración con Tkinter. La gestión de ventanas secundarias, la carga de datos que venían desde Linux y la ejecución de procesos externos desde la interfaz gráfica exigieron bastante cuidado para evitar bloqueos y asegurar que todo funcionara de manera fluida. Además, fue necesario controlar bien los mensajes emergentes y validar los campos de entrada para que la aplicación resultara clara y no generara errores al usuario.

- **Posibles mejoras futuras.**

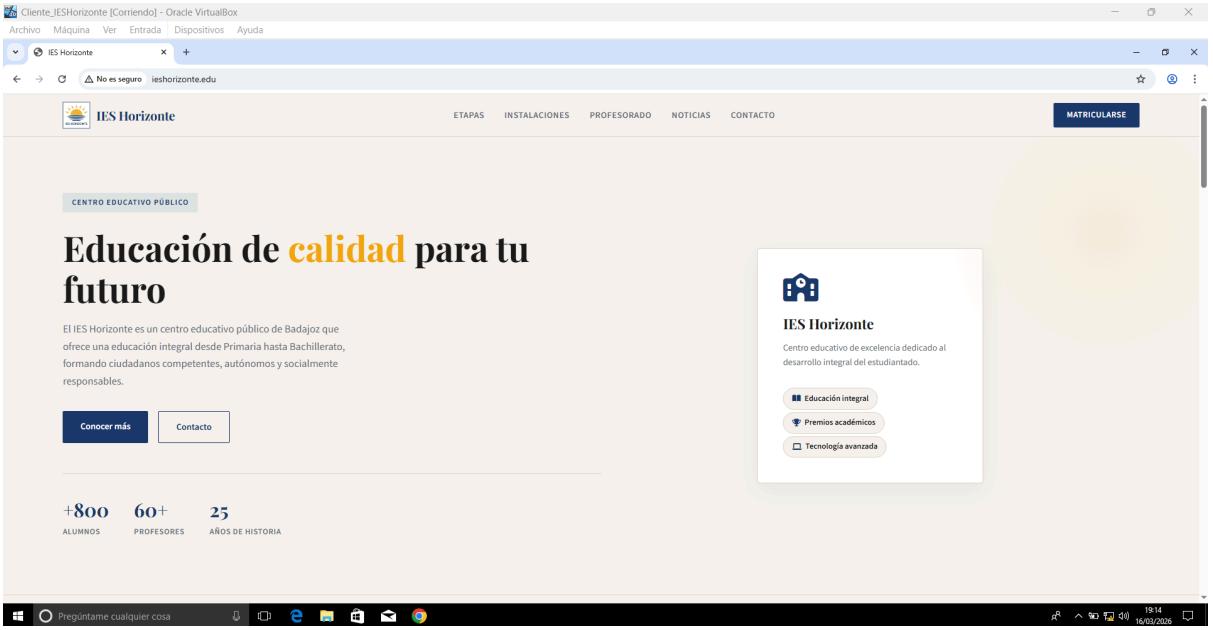
En el futuro, el proyecto podría ampliarse con algunas mejoras que lo harían más completo. Una de ellas sería añadir un balanceador de bases de datos si el sistema creciera y necesitará repartir la carga entre varios servidores. También se podría mejorar la seguridad de las transferencias utilizando FTPS o SFTP, que son métodos más seguros para mover archivos.

Otra mejora interesante sería integrar la autenticación con LDAP, de forma que los usuarios pudieran acceder con sus credenciales del centro sin tener que introducirlas manualmente. Además, se podrían crear algunos scripts en PowerShell para automatizar tareas desde Windows, como programar copias automáticas o enviar avisos al administrador.

Son mejoras que no son necesarias para el funcionamiento actual, pero que podrían hacer que el proyecto evolucionara y fuese más práctico y completo en el futuro.

8. Pruebas

- **Comprobación del servicio HTTP con DNS.**

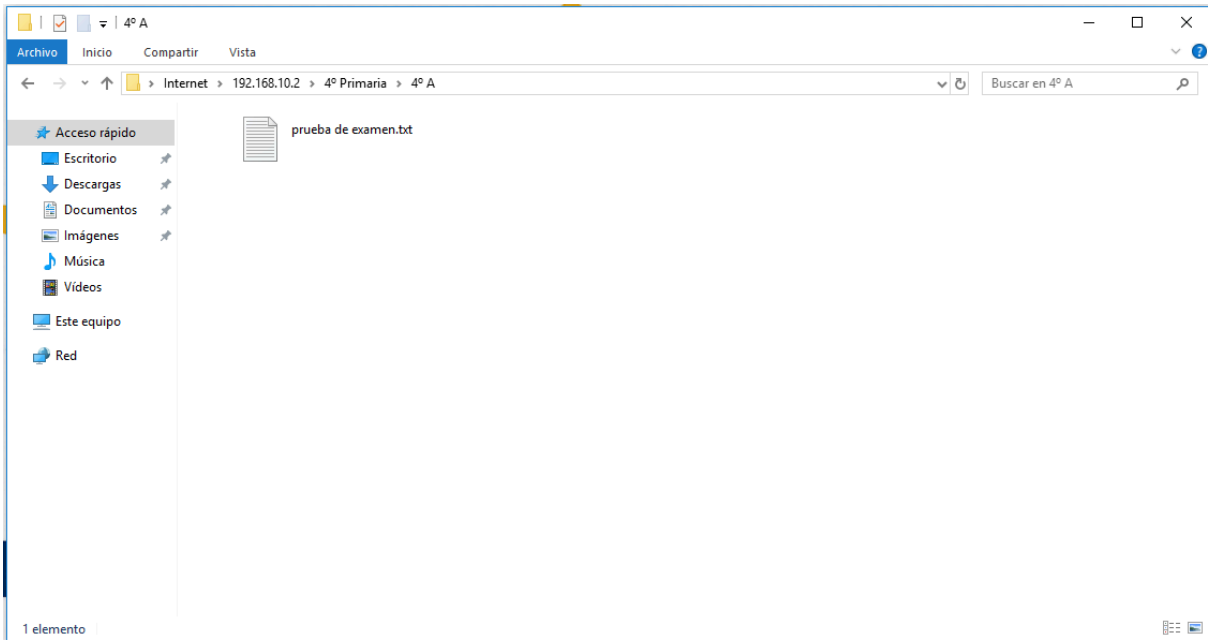


- **Comprobación del servicio DHCP.**

Administrador: Símbolo del sistema

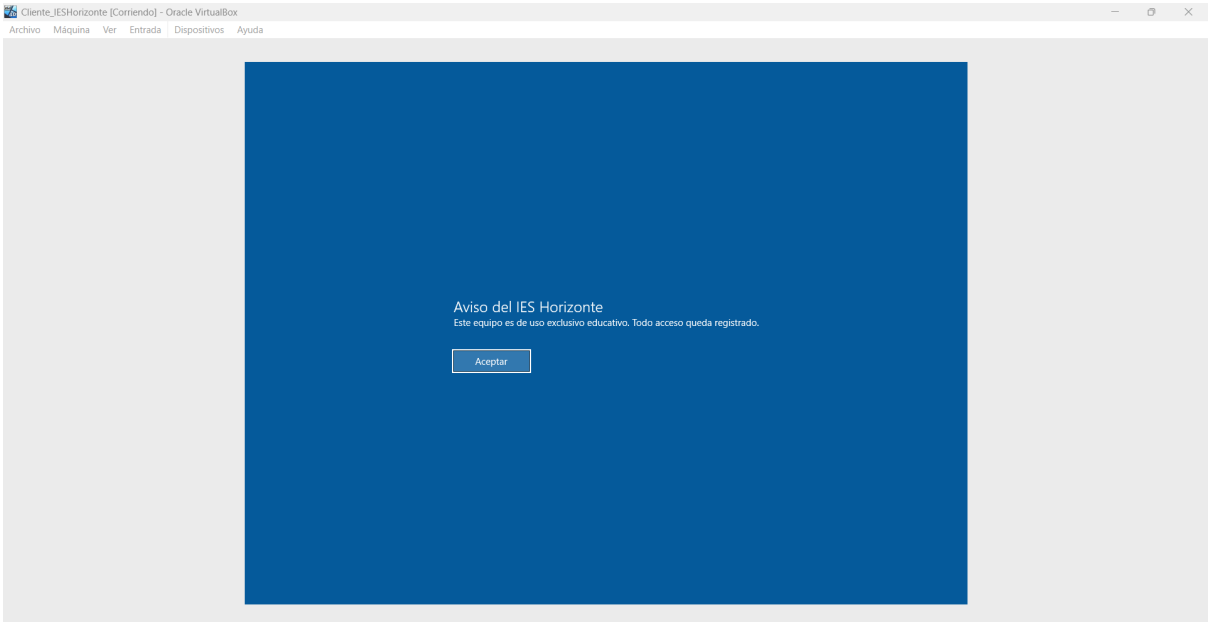
```
Microsoft Windows [Versión 10.0.16299.15]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . : ieshorizonte.edu
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::2d39:75a5:84b0:d01%11
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.50
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.10.1

C:\Windows\system32>
```

- **Comprobación del servicio FTP.**



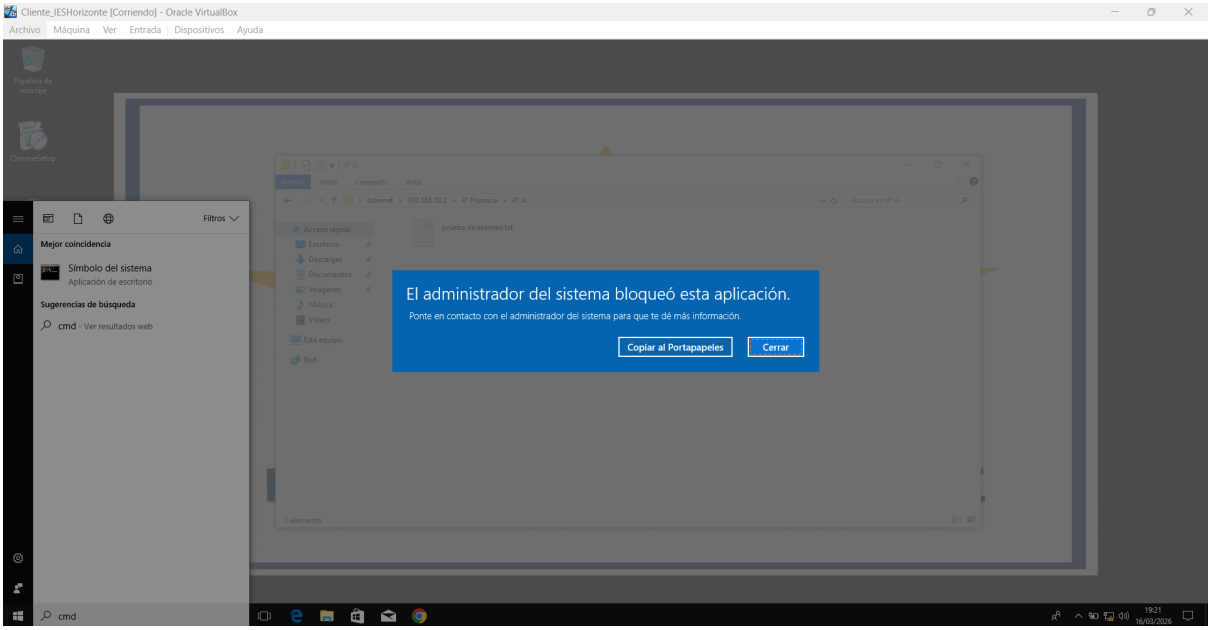
- **Comprobación de algunas políticas de grupo.**

- Mensajes de inicio de sesión.



- Fondo de escritorio.

- Prohibido el uso del CMD.



9. Anexos

- [Código fuente de los scripts de Linux.]
- [Código fuente de la aplicación Python.]
- [Vagrantfile completo.]
- [Scripts SQL de la base de datos.]
- [Reglas iptables completas.]
- [Código de la web de notas.]

10. Aplicación Web PHP – Sistema de Gestión de Notas

10.1 Descripción general

Se ha desarrollado una aplicación web en PHP que permite gestionar las notas del alumnado del IES Horizonte.

El sistema implementa un **login por roles**, de forma que cada tipo de usuario accede únicamente a las funciones que le corresponden:

- **Alumnos** → Consultan sus notas.
- **Profesores** → Insertan y modifican notas.
- **Jefe de estudios** → Visualiza todas las calificaciones del centro.

La aplicación utiliza **MariaDB** como base de datos y se ejecuta en los servidores web del proyecto, con el contenido almacenado en el servidor NFS.

10.2 Seguridad y control de acceso

El sistema implementa un control de acceso basado en sesiones:

- Cada usuario inicia sesión mediante login.php.
- Se almacena en sesión su **DNI** y **rol**.
- El archivo auth.php protege todas las páginas internas.
- La función *require_role()* impide que un usuario acceda a páginas que no le corresponden.

Esto garantiza que:

- Un alumno no pueda ver notas de otros alumnos.
- Un profesor no pueda acceder al panel del jefe.
- Nadie pueda entrar sin iniciar sesión.

10.3 Flujo de funcionamiento

El usuario accede a **login.php.**
El sistema detecta si es alumno, profesor o jefe.
Se crea la sesión y se redirige al menú correspondiente:

- **alumno_notas.php**
- **profesor_menu.php**
- **jefe_menu.php**

Cada rol accede únicamente a sus funciones.
El usuario cierra sesión mediante **logout.php.**

10.4 Explicación de cada archivo PHP

index.php
Es la página inicial del proyecto.
Su función es redirigir automáticamente al formulario de inicio de sesión (login.php).

Evita que el usuario acceda a la aplicación sin pasar por el login.

---

login.php
Gestiona el acceso al sistema.
Comprueba credenciales del jefe, alumno o profesor y redirige según el rol.

Si las credenciales son correctas, crea la sesión y guarda:

- $_SESSION["dni"]
- $_SESSION["rol"]

---

auth.php
Protege las páginas internas.

Incluye dos funciones:

- require_login() → obliga a estar autenticado.
- require_role($rol) → obliga a tener un rol concreto.

Si el usuario no cumple los requisitos, es redirigido al login.

---

conexion.php
Establece la conexión con MariaDB mediante PDO.

Define los parámetros de conexión y crea el objeto $conexion, utilizado por todas las páginas que consultan la base de datos.

---

alumno_notas.php
Muestra las notas del alumno autenticado.
Consulta la base de datos filtrando por su DNI y muestra asignatura, nota y fecha.

Incluye protección mediante require_role("alumno").

---

profesor_menu.php
Menú principal del profesor.
Permite acceder a las funciones de insertar y modificar notas.

Incluye protección mediante require_role("profesor").

---

insertar_nota.php
Formulario para añadir nuevas calificaciones.
Permite seleccionar alumno, asignatura y nota.
Inserta la calificación en la base de datos.

Protegido para profesores.

---

modificar_nota.php
Permite editar notas existentes del profesor.
Muestra las calificaciones que ha puesto ese profesor y permite actualizarlas.

Protegido para profesores.

---

jefe.php
Define las credenciales del jefe de estudios.
Este archivo no depende de la base de datos, ya que el jefe no forma parte del sistema académico como alumno o profesor.

Contiene dos variables:

- $JEFE_USUARIO → nombre de usuario del jefe
- $JEFE_CLAVE → contraseña del jefe

Estas credenciales son utilizadas por login.php para validar el acceso del jefe de estudios.

Este método garantiza que ningún alumno o profesor pueda acceder al panel del jefe.

---

jefe_menu.php
Panel principal del jefe de estudios.
Permite acceder a la visualización global de todas las calificaciones.

Protegido mediante require_role("jefe").

---

jefe_ver_notas.php
Muestra todas las notas del centro sin restricciones.
Incluye asignatura, alumno, profesor, nota y fecha.

Es la vista global del sistema.

---

logout.php
Cierra la sesión del usuario y redirige al login.

Destruye todas las variables de sesión.

Acceso al código fuente completo

El código fuente íntegro de todos los archivos PHP descritos en este apartado se encuentra disponible en la parte de los **anexos**, donde se incluye un enlace directo a la carpeta con todos los ficheros del proyecto.

10.5 Integración con la base de datos

La aplicación utiliza las tablas:

- Alumno
- Profesor
- Asignatura
- Calificaciones

Las consultas SQL se realizan mediante PDO y parámetros preparados, evitando inyecciones SQL.